

1. 项目整体思路与系统架构流程

项目整体思路与系统架构流程如图 1 所示。

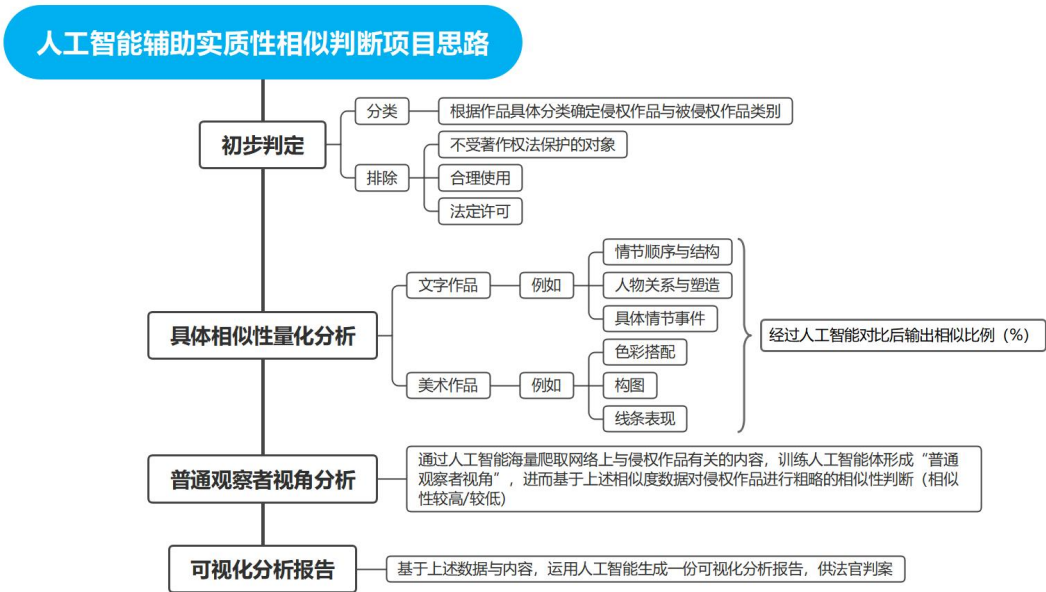


图 1 人工智能辅助实质性相似判断项目思路

1.1 项目整体思路

本项目聚焦著作权侵权判定关键环节，以辅助司法实践为核心目标，构建“技术赋能、辅助决策”的系统定位，明确系统为司法裁判提供专业参考，不替代法官最终裁决权。围绕小说、剧本、绘画、书法四类作品，依托人工智能技术，按“流程化分析、多维度验证、可视化呈现”逻辑，实现作品实质性相似研判：

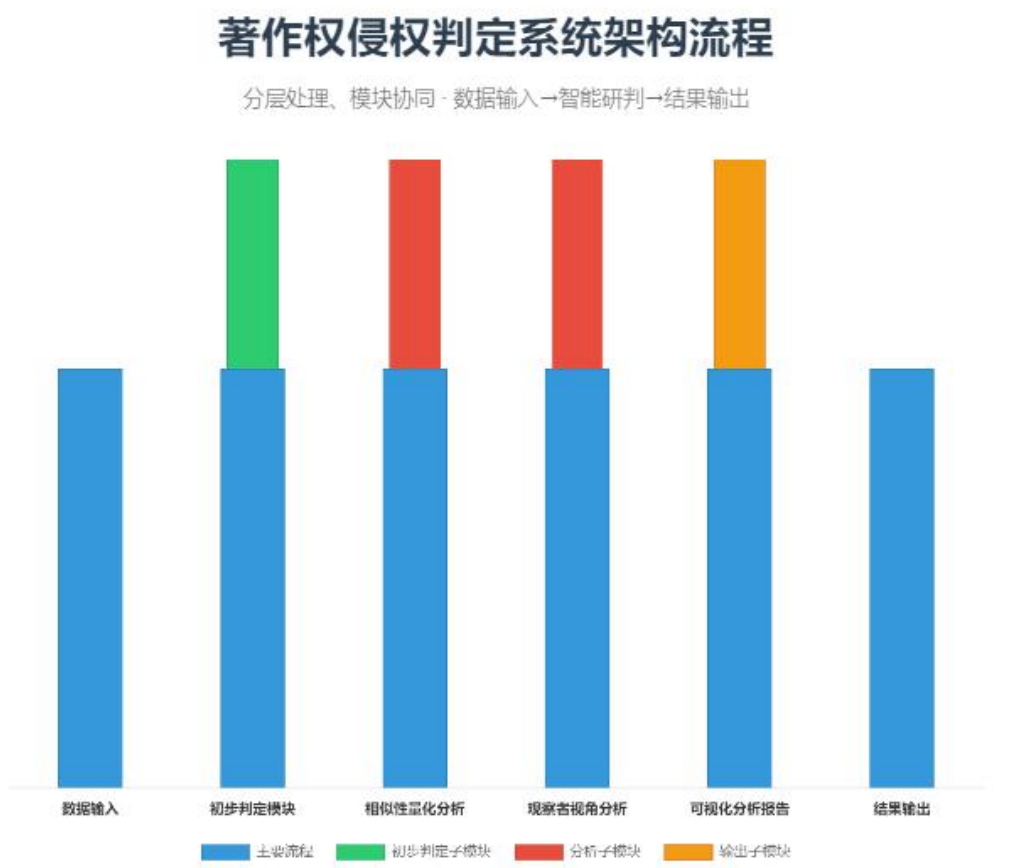
1. 流程化分析：遵循“初步判定→具体相似性量化分析→普通观察者视角验证→可视化输出”步骤，从基础分类与排除，到精细量化特征，再模拟公众认知验证，最后以直观报告呈现结果，覆盖侵权判断全流程。

2. 多维度验证：融合法律规则（排除不受保护、合理使用等情形）与技术手段（AI 量化相似性、模拟公众视角），确保研判既符合法律逻辑，又贴近实践认知，平衡专业性与普适性。

3. 可视化赋能：通过智能生成报告，将复杂的相似性数据、判断逻辑转化为直观图表与结论，降低司法人员理解成本，辅助高效决策。

1.2 系统架构流程

本系统采用“分层处理、模块协同”架构，以“数据输入→智能研判→结果输出”为核心流程，各模块精准分工、高效联动：



系统核心模块功能

- **初步判定模块：**（1）分类子模块：基于作品文本/图像特征识别内容类型；（2）排除子模块：嵌入著作权法规则引擎筛查排除情形
- **相似性量化分析模块：**（1）文字作品：聚焦情节、人物关系与事件维度；（2）美术作品：围绕色彩、构图、线条等要素；（3）量化输出：0-100%相似比例
- **观察者视角分析模块：**（1）数据训练层：构建“公众认知数据库”；（2）验证输出层：模拟公众视角进行二元判断
- **可视化分析报告模块：**（1）数据整合与可视化：生成多维度报告；（2）决策辅助输出：附加法律要点提示及典型案例

（一）模块功能设计

1. 初步判定模块

（1）**分类子模块：**基于作品文本/图像特征，自动识别上传内容为小说、剧本（文字类）或绘画、书法（美术类），明确比对对象类型，适配对应分析模型。

（2）**排除子模块：**嵌入著作权法规则引擎，自动筛查三类排除情形：

①识别思想概念、公有领域内容（如通用历史事实、常规艺术技法），标记为“不受保护”；

②校验合理使用（如个人学习、新闻报道引用），通过“目的+比例+影响”三要素智能判定；

③匹配法定许可场景（如教科书汇编、报刊转载），快速过滤非侵权内容，缩小研判范围。

2. 具体相似性量化分析模块

针对文字、美术作品差异，定制双轨分析路径，精准提取核心特征并量化相似比例：

（1）**文字作品（小说/剧本）**：聚焦情节顺序与结构、人物关系与塑造、具体情节事件三大维度，运用自然语言处理（NLP）技术：

①**情节结构**：通过序列对齐算法（如动态时间规整），比对故事发展脉络相似度；

②**人物塑造**：构建人物特征向量（性格、行为、互动关系），计算余弦相似度；

③**情节事件**：提取关键事件节点，用编辑距离算法量化文本重合度。

（2）**美术作品（绘画/书法）**：围绕色彩搭配、构图、线条表现等核心要素，结合计算机视觉（CV）技术：

①**色彩分析**：提取 RGB/HSV 色彩直方图，通过巴氏距离计算配色相似性；

②**构图识别**：利用卷积神经网络（CNN）识别画面布局、元素位置关系，输出结构匹配度；

③**线条特征**：提取笔画/线条的曲率、走向、密度等参数，用特征点匹配算法计算相似度。

（3）**量化输出**：各维度得分加权求和（权重依作品类型调整，如小说侧重情节，绘画侧重构图），最终输出 0-100%相似比例，清晰呈现相似程度。

3. 普通观察者视角分析模块

（1）**数据训练层**：采集海量网络公开内容（如文艺评论、大众审美调研、同类作品对比帖），构建“公众认知数据库”；通过对抗训练让 AI 学习“普通观察者”对作品相似性的判断逻辑（如情节抄袭的舆论争议点、美术风格模仿的大众接受度）。

(2) 验证输出层：基于量化分析结果，模拟公众视角进行“侵权可能性”二元判断（侵权可能较大/较小）。例如：若小说语义相似>60%且核心情节重合，或绘画综合相似>75%，则判定“侵权可能较大”，贴合司法实践中“普通理性观察者”的认知标准。

4. 可视化分析报告模块

(1) 数据整合与可视化：汇总初步判定结论、量化相似数据、公众视角验证结果，生成多维度报告：

- ①用热力图展示文字作品情节/人物相似分布，标记高重合段落；
- ②以对比图呈现美术作品的色彩、构图相似区域，直观展示侵权疑点；
- ③用雷达图汇总各维度得分，清晰呈现相似性结构。

(2) 决策辅助输出：附加“法律要点提示”（如相似比例对应侵权风险、排除情形依据法条），关联典型司法案例，为法官提供“技术结论 + 法律参考”双维度支撑。

(二) 协同运行逻辑

系统以“规则驱动+数据智能”为内核，各模块协同实现“精准、高效、可解释”研判：

1. 规则与技术融合：法律规则（如排除情形、特征维度）转化为算法逻辑，技术分析（如 NLP、CV）贴合法律要件（如独创性表达、实质性相似），确保研判过程“于法有据”。

2. 分层校验机制：初步判定过滤无效内容→量化分析精准拆解特征→公众视角模拟实践认知→报告输出整合结论，每一层级结果互为验证，降低误判风险。

3. 可追溯性设计：全流程记录分析参数（如相似算法、权重配置）、规则触发（如合理使用判定依据），支持回溯研判逻辑，满足司法“证据可查、过程可溯”要求。

2 初步判定

2.1 分类

根据作品的表现形式和内容特征，将输入作品准确分类为小说、剧本、绘画或书法作品。对于小说，依据其叙事性、虚构性等特征；对于剧本，根据其包含

对话、舞台指示等元素；对于绘画，按照线条、色彩等视觉表现；对于书法，依据其文字书写艺术特点。

2.2 排除

1. 不受著作权法保护的对象

- (1) 思想；
- (2) 操作方法、技术方案和实用功能；
- (3) 事实及对事实无独创性的汇编；
- (4) 官方正式文件^[8]。

2. 合理使用

- (1) 个人使用；
- (2) 适当引用；
- (3) 新闻报道中的使用；
- (4) 对时事性文章的使用；
- (5) 对公众集会上讲话的使用；
- (6) 在课堂教学和科研中使用；
- (7) 国家机关公务性使用；
- (8) 图书馆等对馆藏作品的特定复制和传播；
- (9) 免费表演；
- (10) 对公共场所艺术品以平面形式进行利用；
- (11) 制作少数民族语言文字版本；
- (12) 制作、提供无障碍格式版本；
- (13) 法律、行政法规规定的其他情形^[9]。

3. 法定许可

- (1) 报刊转载法定许可；
- (2) 制作录音制品法定许可；
- (3) 播放作品法定许可；
- (4) 编写出版教科书法定许可；
- (5) 制作和提供课件法定许可；
- (6) 通过网络向农村地区提供特定作品的准法定许可^[10]。

3 具体相似性量化分析

3.1 文字作品的相似性量化方法与指标

（一）小说作品的相似性量化方法与指标

1. 情节结构指标量化方法

• 整体故事框架相似性量化：

- (1) 提取作品的关键情节节点及其顺序，形成情节序列
- (2) 计算两个情节序列的编辑距离（Levenshtein Distance）
- (3) $\text{相似度} = 1 - (\text{编辑距离} / \text{最长情节序列长度})$
- (4) 输出百分比相似度

• 主要情节相似性量化：

- (1) 识别作品中的主要情节（推动故事发展的关键事件）
- (2) 对每个主要情节进行语义编码（如使用 BERT 生成情节向量）
- (3) 计算情节向量之间的余弦相似度
- (4) 统计相似情节的数量和比例
- (5) 输出百分比相似度

• 情节发展顺序相似性量化：

- (1) 使用动态时间规整（DTW）算法匹配情节发展序列
- (2) 计算情节发展路径的相似度分数
- (3) 输出百分比相似度

• 情节转折点相似性量化：

- (1) 使用机器学习模型识别情节转折点
- (2) 计算情节转折点的位置相似度（如使用 Jaccard 系数）
- (3) 计算情节转折点内容的语义相似度
- (4) 综合位置和内容相似度，输出百分比相似度

2. 人物塑造指标量化方法

• 主要人物设置相似性量化：

- (1) 提取人物的基本特征（年龄、性别、职业等）
- (2) 对人物特征进行向量化表示
- (3) 计算人物特征向量的余弦相似度

(4) 统计相似人物在作品中的占比

(5) 输出百分比相似度

•人物关系网络相似性量化:

(1) 构建人物关系图（节点为人物，边为关系类型和强度）

(2) 使用图相似度算法（如 SimRank、Graph Edit Distance）计算图结构相似度

(3) 输出百分比相似度

•人物性格特征相似性量化:

(1) 使用情感分析和文本分类技术提取人物性格特征

(2) 对人物性格特征进行向量化表示

(3) 计算人物性格特征向量的余弦相似度

(4) 输出百分比相似度

•人物发展轨迹相似性量化:

(1) 分析人物在作品中的成长变化过程

(2) 将人物发展轨迹转换为特征向量

(3) 计算人物发展轨迹向量的余弦相似度

(4) 输出百分比相似度

3. 语言表达指标量化方法

•文字表达相似性量化:

(1) 对作品进行分词和词向量表示（如使用 Word2Vec）

(2) 计算词向量的余弦相似度

(3) 输出百分比相似度

•叙述风格相似性量化:

(1) 提取文本的文体特征（如词长、句长、复杂度等）

(2) 对文体特征进行向量化表示

(3) 计算文体特征向量的余弦相似度

(4) 输出百分比相似度

•对话风格相似性量化:

(1) 提取对话内容的特征（如对话频率、句式结构等）

(2) 对对话特征进行向量化表示

(3) 计算对话特征向量的余弦相似度

(4) 输出百分比相似度

•描写手法相似性量化:

(1) 识别文本中的描写手法（如比喻、拟人等）

(2) 统计相同或相似描写手法的使用情况

(3) 计算相似描写手法的比例

(4) 输出百分比相似度

4. 主题与情感指标量化方法

•主题思想相似性量化:

(1) 使用主题模型（如 LDA）提取文本主题分布

(2) 计算主题分布的 KL 散度或余弦相似度

(3) 输出百分比相似度

•情感基调相似性量化:

(1) 使用情感分析技术提取文本情感特征

(2) 计算情感特征向量的余弦相似度

(3) 输出百分比相似度

•价值观表达相似性量化:

(1) 对文本中的价值观念进行语义编码

(2) 计算价值观向量的余弦相似度

(3) 输出百分比相似度

5. 其他辅助指标量化方法

•相似部分数量与比例量化:

(1) 统计相似部分的字数或段落数

(2) 计算相似部分在整个作品中的比例

(3) 输出百分比相似度

•相似部分重要性与显著性量化:

(1) 对作品进行重要性分析（如使用 TF-IDF）

(2) 计算相似部分的重要性得分占比

(3) 输出百分比相似度

（二）剧本作品的相似性量化方法与指标

1. 情节结构指标量化方法

•整体故事框架相似性量化：

- (1) 提取剧本的关键情节节点及其顺序
- (2) 对情节节点进行语义编码
- (3) 计算情节节点序列的编辑距离
- (4) $\text{相似度} = 1 - (\text{编辑距离} / \text{最长情节序列长度})$
- (5) 输出百分比相似度

•主要情节相似性量化：

- (1) 识别剧本中的主要情节（推动故事发展的关键事件）
- (2) 对每个主要情节进行语义编码
- (3) 计算情节向量的余弦相似度
- (4) 统计相似情节的数量和比例
- (5) 输出百分比相似度

•情节转折点相似性量化：

- (1) 识别剧本中的情节转折点
- (2) 对情节转折点进行语义编码
- (3) 计算情节转折点的余弦相似度
- (4) 输出百分比相似度

•结局设计相似性量化：

- (1) 分析剧本的结局设计和收场方式
- (2) 对结局设计进行语义编码
- (3) 计算结局设计的余弦相似度
- (4) 输出百分比相似度

2. 人物塑造指标量化方法

•主要人物设置相似性量化：

- (1) 提取剧本中主要角色的基本特征和身份设定
- (2) 对人物特征进行向量化表示
- (3) 计算人物特征的余弦相似度
- (4) 输出百分比相似度

•人物关系网络相似性量化:

- (1) 构建人物关系图（节点为人物，边为关系类型和强度）
- (2) 使用图相似度算法（如 SimRank、Graph Edit Distance）计算图结构相似度
- (3) 输出百分比相似度

•人物性格特征相似性量化:

- (1) 提取剧本中人物的个性特点和行为模式
- (2) 对人物性格特征进行向量化表示
- (3) 计算人物性格特征的余弦相似度
- (4) 输出百分比相似度

•人物发展轨迹相似性量化:

- (1) 分析人物在剧本中的成长变化过程
- (2) 对人物发展轨迹进行语义编码
- (3) 计算人物发展轨迹的余弦相似度
- (4) 输出百分比相似度

3. 语言表达指标量化方法

•对话内容相似性量化:

- (1) 提取剧本中人物对话的具体内容
- (2) 计算对话内容的编辑距离
- (3) $\text{相似度} = 1 - (\text{编辑距离} / \text{最长对话长度})$
- (4) 输出百分比相似度

•台词风格相似性量化:

- (1) 提取剧本中人物台词的语言风格和表达方式
- (2) 对台词风格进行向量化表示
- (3) 计算台词风格的余弦相似度
- (4) 输出百分比相似度

•旁白叙述相似性量化:

- (1) 提取剧本中旁白和叙述部分的内容和表达方式
- (2) 对旁白叙述进行语义编码
- (3) 计算旁白叙述的余弦相似度

(4) 输出百分比相似度

•舞台指示相似性量化:

(1) 提取剧本中舞台指示和动作说明的内容和表达方式

(2) 对舞台指示进行语义编码

(3) 计算舞台指示的余弦相似度

(4) 输出百分比相似度

4. 结构形式指标量化方法

•幕场设置相似性量化:

(1) 分析剧本的幕场设置和划分方式

(2) 对幕场设置进行编码表示

(3) 计算幕场设置的相似度

(4) 输出百分比相似度

•场景转换相似性量化:

(1) 分析剧本中场景转换的方式和节奏

(2) 对场景转换进行编码表示

(3) 计算场景转换的相似度

(4) 输出百分比相似度

•时空结构相似性量化:

(1) 分析剧本的时空结构和叙事方式

(2) 对时空结构进行编码表示

(3) 计算时空结构的相似度

(4) 输出百分比相似度

5. 主题风格指标量化方法

•主题思想相似性量化:

(1) 提取剧本所表达的核心观点和思想内涵

(2) 对主题思想进行语义编码

(3) 计算主题思想的余弦相似度

(4) 输出百分比相似度

•艺术风格相似性量化:

(1) 分析剧本的整体艺术风格和表现手法

- (2) 对艺术风格进行编码表示
- (3) 计算艺术风格的相似度
- (4) 输出百分比相似度

•情感基调相似性量化:

- (1) 分析剧本所营造的整体情感氛围和情绪体验
- (2) 对情感基调进行语义编码
- (3) 计算情感基调的余弦相似度
- (4) 输出百分比相似度

3.2 美术作品的相似性量化方法与指标

(一) 绘画作品的相似性量化方法与指标

1. 整体构图相似度计算

计算方法: 采用结构相似性指数 (SSIM) 算法计算两幅作品的整体构图相似度。SSIM 是一种全参考的图像质量评价指标, 能够从亮度、对比度和结构三个方面度量图像相似性, 特别适合评估整体构图的相似度。

计算公式:

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}$$

其中, μ_x 和 μ_y 分别是图像 x 和 y 的均值, σ_x^2 和 σ_y^2 分别是图像 x 和 y 的方差, σ_{xy} 是图像 x 和 y 的协方差, C_1 和 C_2 是常数, 用于维持稳定性。

实现步骤:

- (1) 将两幅作品调整为相同尺寸
- (2) 转换为灰度图像
- (3) 计算亮度相似度
- (4) 计算对比度相似度
- (5) 计算结构相似度
- (6) 综合得到整体 SSIM 值

2. 线条特征相似度计算

计算方法: 基于边缘检测和特征点匹配算法, 比较两幅作品的线条特征相似度。首先使用 Canny 边缘检测算法提取两幅作品的边缘特征, 然后使用 ORB

(oriented FAST and rotated BRIEF) 特征点检测算法提取特征点，最后使用汉明距离进行特征点匹配。

计算公式：

$$\text{线条相似度} = \frac{\text{匹配成功的特征点数}}{\text{总特征点数}} \times 100\%$$

实现步骤：

- (1) 将两幅作品转换为灰度图像
- (2) 使用 Canny 算法提取边缘
- (3) 使用 ORB 算法检测特征点并计算描述子
- (4) 使用汉明距离进行特征点匹配
- (5) 计算匹配成功率作为线条特征相似度

3. 色彩运用相似度计算

计算方法：基于直方图比较和颜色矩分析，评估两幅作品在色彩运用上的相似度。首先将图像从 RGB 颜色空间转换到 HSV 颜色空间，然后分别计算其颜色直方图和颜色矩，最后使用巴氏距离计算相似度。

计算公式：

$$\text{色彩相似度} = 1 - \sqrt{\sum_{i=1}^n (\sqrt{H_i(x)} - \sqrt{H_i(y)})^2}$$

其中， $H_i(x)$ 和 $H_i(y)$ 分别是图像 x 和 y 的第 i 个颜色直方图的 bin 值。

实现步骤：

- (1) 将两幅作品转换为 HSV 颜色空间
- (2) 计算每幅作品的颜色直方图
- (3) 计算颜色直方图的巴氏距离
- (4) 转换为相似度得分

4. 综合相似度计算

在计算出整体构图、线条特征和色彩运用三项指标的相似度后，需要根据司法实践中对这些指标的重视程度，设置相应的权重，计算综合相似度。

权重分配：

- (1) 整体构图：40%

(2) 线条特征：30%

(3) 色彩运用：30%

综合相似度计算公式：

综合相似度 = 整体构图相似度 × 0.4 + 线条特征相似度 × 0.3 + 色彩运用相似度 × 0.3

(二) 书法作品的相似性量化方法与指标

1. 单字结构相似度计算

计算方法：基于模板匹配和轮廓分析，比较两幅书法作品中相同汉字的结构相似度。首先使用轮廓检测算法提取每个汉字的轮廓，然后使用模板匹配算法计算相似度。

计算公式：

$$\text{单字结构相似度} = \frac{\text{匹配区域面积}}{\text{总区域面积}} \times 100\%$$

实现步骤：

- (1) 提取两幅作品中的相同汉字
- (2) 对每个汉字进行轮廓检测
- (3) 使用模板匹配计算相似度
- (4) 计算平均相似度作为单字结构相似度

2. 整体布局相似度计算

计算方法：基于图像分割和投影分析，比较两幅书法作品的整体布局相似度。首先将书法作品分割为多个行和列，然后分析其行列分布和间距，最后使用相关性分析计算相似度。

计算公式：

$$\text{整体布局相似度} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

其中， x_i 和 y_i 分别是两幅作品的投影分布值。

实现步骤：

- (1) 将两幅书法作品转换为二值图像
- (2) 计算水平和垂直投影
- (3) 分析行列分布和间距

(4) 计算相关性系数作为整体布局相似度

3. 笔画特点相似度计算

计算方法：基于笔画提取和方向直方图分析，比较两幅书法作品的笔画特点相似度。首先使用笔画提取算法提取每个笔画的方向和力度信息，然后构建方向直方图进行比较。

计算公式：

$$\text{笔画特点相似度} = 1 - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |h_i(x) - h_i(y)|$$

其中， $h_i(x)$ 和 $h_i(y)$ 分别是两幅作品的方向直方图的 bin 值。

实现步骤：

- (1) 提取两幅作品中的笔画信息
- (2) 计算每个笔画的方向和力度
- (3) 构建方向直方图
- (4) 计算直方图的相似度

4. 综合相似度计算

在计算出单字结构、整体布局和笔画特点三项指标的相似度后，根据司法实践中的重视程度，设置相应的权重，计算综合相似度。

权重分配：

- (1) 单字结构：40%
- (2) 整体布局：30%
- (3) 笔画特点：30%

综合相似度计算公式：

$$\text{综合相似度} = \text{单字结构相似度} \times 0.4 + \text{整体布局相似度} \times 0.3 + \text{笔画特点相似度} \times 0.3$$

4 普通观察者视角分析

4.1 逻辑基础与定位

普通观察者视角，是著作权侵权判定中“整体观感”标准的具象化，要求从“合理、理性且具备一般艺术认知的公众”角度，判断作品是否构成实质性相似。

本系统通过技术手段模拟该视角，弥补传统量化分析的“机械性”，让研判结果更贴合司法实践中“普通人认知共识”，平衡法律专业性与社会普适性。

4.2 构建“普通观察者认知模型”

（一）数据训练体系

1. 多源数据采集

（1）**公众认知数据**：爬取社交媒体（如微博、豆瓣）、艺术论坛（如知乎艺术板块、艺术圈社群）中，用户对“作品相似性”的讨论内容，筛选10万+条有效评论，提取公众对小说“情节相似性”“人物相似性”，绘画“构图相似性”“风格相似性”等争议的判断倾向。

（2）**司法案例数据**：整理5000+件涉实质性相似的判决书，标注法官引用“普通观察者视角”的裁判理由（如“一般读者 / 观众会认为构成相似”），提取司法实践中对“整体观感”的考量维度。

（3）**艺术通识数据**：整合艺术教材、科普视频（如美术基础课、文学创作教程）中的“通用表达”“创作惯例”知识（如小说常见叙事结构、绘画基础构图法），明确公众认知中的“合理借鉴边界”。

2. 认知模型训练

（1）**特征工程**：将采集数据转化为AI可学习的特征：

①对文字作品（小说 / 剧本），提取“情节相似争议关键词”（如“换汤不换药”“人物复制”）、“公众容忍度阈值”（如“3个情节相似算高相似吗”的讨论热词）；

②对美术作品（绘画 / 书法），标注“视觉相似争议点”（如“色彩相似”“线条照搬”）、“风格借鉴共识”（如“同风格不同创作算高相似吗”的观点分布）。

（2）**模型训练**：基于Transformer架构，构建“公众认知模拟模型”，让AI学习公众对“实质性相似”的判断逻辑——既识别“明显高相似”（如80%情节重合），也理解“创作巧合”（如通用人物设定），输出“相似性认知倾向”概率值。

（二）双轨验证机制

1. 与司法裁判对齐

选取 300 件已判决案例（覆盖四类作品），用模型模拟“普通观察者视角”判断，对比司法结果：若模型判定与判决中对相似性的认定一致率低于 70%，反向优化训练数据（如补充该类案例的公众讨论、裁判说理），校准 AI 对“法律实践中公众认知”的理解。

2. 引入专家共识修正

邀请 10 位跨领域专家（5 名法官 / 律师 + 5 名作家 / 艺术家），对 200 个“模糊案例”（如相似比例 50%-70% 的争议内容）进行“普通观察者视角”标注，将专家判断作为“金标准”，微调模型参数，确保 AI 模拟结果既贴合公众直觉，又符合专业认知。

4.3 应用场景与输出逻辑

（一）相似性认知判断

基于量化分析结果（文字作品语义相似、美术作品视觉相似比例），结合“公众认知模型”，输出对相似性高低的认知判断：

1. 高相似认知倾向：当满足以下任一条件时触发：

文字作品：核心情节（如主线叙事、关键人物关系）相似 > 60%，且公众讨论中“高相似争议”占比 > 80%；

美术作品：视觉核心特征（如绘画构图、书法整体布局）相似 > 70%，且艺术社群中“高相似质疑”声量显著高于“风格借鉴”讨论。

2. 低相似认知倾向：若相似集中于“通用表达”（如小说常规桥段、绘画基础技法），或公众讨论中“创作巧合”“风格撞型”观点占优，则判定为“低相似认知倾向”。

（二）与量化分析协同

将“普通观察者视角”判断，与具体相似性量化数据深度融合：

1. 若量化相似比例高（如小说语义相似 > 80%）但公众视角判定“低相似认知倾向”，系统自动提示“需注意通用表达 / 创作惯例影响”（如历史题材小说的相似情节可能源于史实）；

2. 若量化相似比例中等（如绘画相似 60%）但公众视角判定“高相似认知倾向”，系统标记“需重点关注核心特征重合”（如绘画的独创性构图、书法的标志性笔画相似），辅助识别“看似比例不高但易被感知为高相似的内容”。

4.4 价值与边界

（一）核心价值

1. **弥补技术分析的“冰冷感”**：让 AI 研判不仅有“相似比例”，更贴合公众对“相似性”的直观感受（如读者对“人物设定撞型”的关注），助力从公众认知角度理解相似性程度。

2. **辅助复杂案例决策**：在“相似比例模糊、争议焦点多元”的案件中（如小说 70% 语义相似但涉及通用桥段），提供“公众会如何看待相似性”的参考，为进一步判断提供多元视角。

（二）应用边界

明确“普通观察者视角”为辅助参考，不替代法律专业判断：系统输出“相似性认知倾向”标签时，同步标注“基于公众讨论训练，仅供参考”，强调最终对相似性的法律认定需结合法律规则（如独创性认定、实质性相似判断标准），坚守“技术辅助司法，而非替代司法”的定位。

通过构建“数据训练 - 模型校准 - 协同应用”的完整体系，本系统让 AI 真正具备“普通观察者”的思维与判断，为著作权相似性研判注入更贴近社会现实的“温度”，实现技术理性与实践认知的深度融合。

5 可视化分析报告

基于上述数据与内容，运用人工智能生成可视化分析报告。报告包含作品分类结果、各项相似性指标的量化数值、相似部分的具体展示（如小说的相似情节片段、绘画的相似区域等）、普通观察者视角的相似性判断建议等内容，以图表、文字说明等直观形式呈现，供法官判案参考。

6 知识库构建

构建一个全面、精准的知识库，涵盖与小说、剧本、绘画和书法作品实质性相似判断相关的法律法规、司法案例、理论研究和行业标准。法律法规模块收录《中华人民共和国著作权法》及相关司法解释等；司法案例模块收集各级法院的典型案例；理论研究模块汇聚学术界的前沿成果；行业标准模块整合相关行业的评价标准。知识库为系统的判断提供坚实的知识支撑。

6.1 法律法规与司法解释库

1. 核心内容梳理

(1) **基础规范**：收录《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国著作权法实施条例》全文，拆解与“实质性相似”相关的条款（如第三条“作品定义”、第四十七条“侵权情形”、第五十四条“侵权认定规则”），标注条款适用场景（如小说作品侧重“文字表达”条款，绘画作品侧重“美术作品保护”条款）。

(2) **司法解释**：整合《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，重点提取“实质性相似判定方法”（如第十条“接触 + 实质性相似”规则）、“证据规则”（如第十五条“作品底稿、原件的证明力”），转化为系统可调用的“规则引擎”逻辑（如“接触可能性”判定流程）。

2. 动态更新机制

对接全国人大常委会法制工作委员会、最高人民法院官网，设置“法规更新监测”，当发布新修订的著作权法规范、司法解释时，24 小时内完成条款拆解、场景标注与引擎适配，确保知识“最新有效”。

6.2 司法判例库

1. 案例筛选与标注

(1) **案例采集**：从中国裁判文书网、威科先行等平台，以“小说 实质性相似”“剧本 侵权”“绘画 相似判定”“书法 著作权纠纷”为关键词，筛选2013-2025 年的生效判决，覆盖最高法指导案例、各高院典型案例。

(2) **精细标注**：组织法律实务团队，对案例进行“四维度”标注：

①**作品类型**：标记为“小说 / 剧本 / 绘画 / 书法”，适配系统分类研判；

②**争议焦点**：提炼“实质性相似判断”的核心争议（如“小说情节相似是否构成侵权”“绘画局部相似是否影响整体判定”）；

③**裁判要点**：提取法院对“实质性相似”的认定逻辑（如“以普通观察者视角，结合情节独创性、接触可能性综合判断”）；

④**相似性量化**：若案例涉及技术鉴定（如语义相似比例、视觉特征匹配度），

同步标注鉴定方法与结果，为系统模型训练提供“司法认可的量化参考”。

2. 智能检索与关联

搭建“案例语义检索引擎”，支持按作品类型、争议焦点、相似特征精准检索：

（1）当系统分析小说作品时，自动关联“小说实质性相似”的典型判例（如“琼瑶诉于正案”的情节相似判定逻辑）；

（2）若检测到绘画作品的“构图相似争议”，推送“绘画构图侵权”的参考案例（如“某画家抄袭案中，法院对独创性构图的认定标准”），辅助系统输出更贴合司法实践的研判结果。

6.3 理论与研究与行业标准库

1. 学术成果整合

采集 CSSCI、北大核心期刊中，与“著作权实质性相似”相关的论文，按“文字作品研究”“美术作品保护”“人工智能应用”分类整理，提炼：

（1）**法学理论**：如“思想 - 表达二分法的细化适用”“实质性相似的判断标准演进”，为系统规则设计提供理论支撑；

（2）**技术适配**：如“自然语言处理在著作权侵权中的应用边界”“计算机视觉技术的司法可采性分析”，指导系统模型优化。

2. 行业标准与规范

收录文化和旅游部、中国版权保护中心发布的行业指南（如《美术作品著作权保护指引》《文字作品侵权判定实务手册》），以及艺术领域的“通用创作规范”（如小说创作的“桥段库”、绘画艺术的“技法共识”），明确“创作惯例”与“侵权边界”的区别，辅助系统识别“通用表达”（如小说中“男女主相遇的常规场景”不构成侵权）。

6.4 艺术特征与创作规范库

1. 作品特征知识库

（1）**文字作品（小说 / 剧本）**：

构建“叙事元素知识图谱”，包含：

①**情节模块**：拆解“起承转合”“冲突设置”等通用情节类型，标记“独

创性情节” 的判断要点（如 “融合多元素的独特情节组合” ）；

②**人物塑造**：提炼 “性格 - 行为 - 关系” 的三维人物模型，区分 “通用人物设定”（如 “霸道总裁”）与 “独创性塑造”（如 “具备独特成长轨迹、个性化语言的角色” ）；

③**语言风格**：分析 “词汇选择、句式结构、修辞运用” 的风格特征，识别 “个性化语言表达”（如 “特定作者的标志性比喻、口头禅” ），为文字相似性量化提供 “创作特征参考” 。

（2）美术作品（绘画 / 书法）：

搭建 “视觉特征数据库”，涵盖：

①**绘画**：按 “油画 / 国画 / 水彩” 分类，提取 “构图规则”（如 “黄金分割构图的通用性” “独创性构图的设计要点” ）、“色彩语义”（如 “特定色彩组合的情感表达与版权属性” ）、“线条特征”（如 “笔触的独创性识别” ）；

②**书法**：区分 “字体版权”（如 “方正字库的版权保护范围”）与 “书法作品独创性”（如 “笔法、章法、墨法的个性化组合” ），标注 “书法临摹” “风格借鉴” 的合理边界，辅助系统判断 “临摹作品是否构成侵权” 。

2. 行业规范与创作指南

收录中国作家协会、中国美术家协会发布的创作伦理与版权指引，如：

（1）**文字创作**：《网络文学版权保护公约》中 “避免情节抄袭的建议”（如 “核心情节相似度需低于 30%” 的行业自律标准 ）；

（2）**美术创作**：《美术作品版权管理办法》中 “艺术借鉴与侵权的区分”（如 “参考他人作品时，独创性表达占比需超 60%” ），为系统设置 “行业认可的相似性阈值”（如小说核心情节相似 > 60% 触发高风险提示）提供依据。

7 基于 DeepSeek-R1 的作品实质性相似研判系统

基于上述的具体思路与框架，开发完成可交互的系统原型，实现对小说、剧本、绘画和书法作品的实质性相似判断功能。系统能够接收用户上传的作品，自动进行分类、预处理、特征提取、相似度计算，生成可视化分析报告，并具备证据链追溯和决策溯源功能。